# 光が魅せる逃げ水の不思議 ー地面の凹凸と陽炎の影響ー

愛媛県立松山南高等学校 陽炎研究班　浮田明季　金賴海空　坂本駿斗　西岡時　指導教諭　川井亮祐

## 本研究の背景と目的

図1　逃げ水の様子

地面が熱せられて空気に強い温度差が生じ，光が屈折する。

逃げ水 → 上空の景色が，地表面において水たまりのように見える現象

陽炎 → 景色が揺らめいて見える現象

**研究の背景**
- 先行研究では，逃げ水現象の発生には，地表面と空気の温度差と凸部が影響していると述べられていた。
- 理論と観測結果が**高い精度で合致**する定量的分析はなされていない。

**研究の目的** 逃げ水の発生条件を定量的に分析し，詳細を明らかにする。

## 仮説・検証方法

**仮説** 逃げ水は，温度の揺らぎを含む温度分布，地表面の凹凸の影響を受ける。

**理論および検証方法**

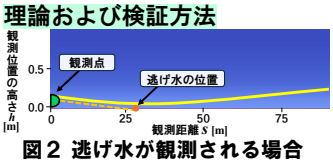


図2 逃げ水が観測される場合

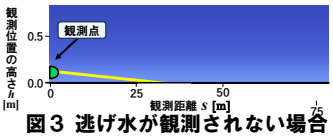


図3 逃げ水が観測されない場合

**Gladstone-Daleの式**

$$n-1=K_{GD}\rho$$

**状態方程式**

$$\rho=\frac{pM}{RT}$$

**温度と屈折率の関係式**

$$n(T,p)=1+K_{GD}\frac{pM}{RT}\cdots(1)$$

$n$:空気の屈折率，$\rho$[kg/m³]:空気の密度，
$K_{GD}$[m³/kg]: Gladstone-Dale定数≈2.27×10⁻⁴
$p$[Pa]:空気の圧力，$M$ [kg/mol]: 空気のモル質量，
$R$:気体定数＝8.314 J/(mol·K)，$T$[K]:絶対温度

逃げ水の発生フィールドの**温度分布**，地表面の**傾斜**，**逃げ水像の位置**を測定

屈折率の決定理論（1）と屈折の法則を基に**光の経路をシミュレーション**し，**実験結果と比較**

## 屋外観測

**観測１　目的** 観測フィールドの**温度分布**を調べる。
**方法** 観測フィールドにおける地表面からの温度分布を5.0 mおきに観測した。

**観測２　目的** 陽炎の影響を調べるため，空気の**温度揺らぎの状況**を調べる。
**方法** 地表面からの高さ$H$と温度 $t$ の関係を，比熱の小さい熱電対（直径0.65mmのアルメルとクロメル）を用いて測定した。測定は180 s，0.50 s おきに測定した。

**観測３　目的** 観測地の**地表面の勾配**を調べる。
**方法** 逃げ水の観測方向の勾配を，20cmおきにスマートフォンのジャイロスコープ機能を用いて調べた。

**観測４　目的** **観測位置の高さ$h$**と逃げ水の**観測距離$S$**の関係性を調べる。
**方法** 観測位置の高さ$h$と，逃げ水の手前及び奥までの観測距離$S$を測定した。

図4　観測１観測装置
支柱に温度計を結束バンドで固定したものを3組準備し，10分以内に観測フィールド全域を測定した。

図5　逃げ水観測の概略図
観測距離は観測者から逃げ水の手前および奥までの観測距離をそれぞれ求めた。

**観測フィールドの温度分布**

観測１の結果はシミュレーションの温度勾配，観測２の結果はシミュレーションの陽炎発生時の温度ゆらぎに用いた。

観測１，観測２の結果

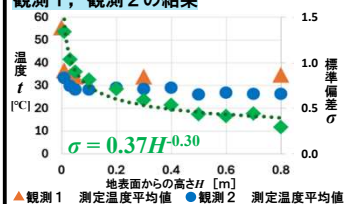


図6　温度と地表面からの高さの関係
水平方向への温度揺らぎはない。

観測２の結果

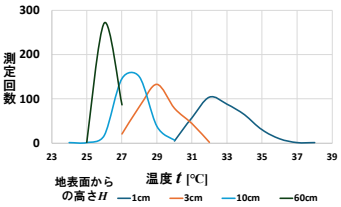


図7　測定値の分布
正規分布に近い分布になっていることを確認できる。
→シミュレーションではゆらぎを与える際に正規乱数を用いた。

**観測地表面の勾配**

観測フィールドである重信川河川敷（松山市市坪）は，一見水平面に見えるが，下流に向かって上り勾配になっている。

観測３の結果

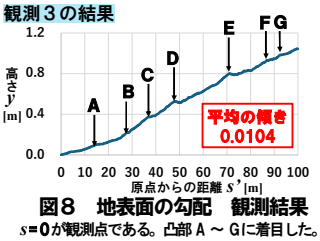


図8　地表面の勾配　観測結果
$s$=0が観測点である。凸部 A ～ Gに着目した。

**観測位置の高さと観測距離の関係**

観測４の結果

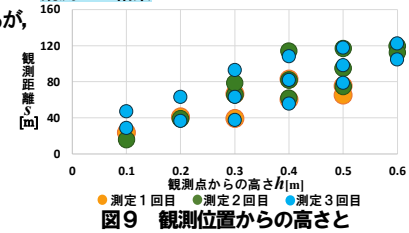


図9　観測位置からの高さと観測距離（手前）の関係
正の相関があり，比例関係があるように見える。
ただし，データにはばらつきがある。

## 本研究の成果

◎逃げ水の観測結果と理論計算結果が**決定係数0.99の精度で合致！**
**観測位置の高さ**と逃げ水の**観測距離（手前）**は**比例関係**がある。

【新発見・成果】
①**傾斜**や**温度ゆらぎ**（**陽炎**）は，逃げ水の**観測距離を短くする作用**がある。
②地表面の**凸部**は，逃げ水の観測距離を短くする作用があり，**特異点が生じる原因**になっていることをシミュレーション上で再現に成功。
③地表面の**凹部**は光の進行を妨げることで，逃げ水の発生を**抑制する**要因となっている。これにより，逃げ水に**切れ目**が生じる。
④屋内での逃げ水の再現に成功し，**地表面の温度が高いほど逃げ水の観測される高さが低くなる**ことを見出した。

【今後の課題】
**異なる環境**での逃げ水の観測位置と温度勾配の関係を精密に解析する。

## 理論と観測結果の比較・分析

**分析　目的** 観測データを基に**理論計算**によって逃げ水を再現し，**観測結果と比較**して，逃げ水の発生条件について調べる。
**方法** 温度と屈折率の関係式(1)，屈折の法則を適用し，観測者に届く光の経路を計算した以下の条件①～④のシミュレーションを作成し，観測４と同様の分析を行った。

表1　シミュレーション条件

| 条件 | 温度勾配 | 地表面の傾斜 | 温度揺らぎ(陽炎) | 凹凸地形 |
|---|---|---|---|---|
| ① | あり | なし(水平) | なし | なし |
| ② | あり | 実測傾斜 | なし | なし |
| ③ | あり | 実測傾斜 | あり | なし |
| ④ | あり | 実測傾斜 | あり | あり |

**陽炎再現の工夫**
観測２の結果から**地表面からの高さと温度の平均値の関係**と**標準偏差**を算出
→ **陽炎発生時の温度ゆらぎ**を**正規乱数**（発生確率が正規分布である乱数）をもとに算出し，陽炎発生時の温度ゆらぎを再現した。

**逃げ水の発生条件に関する考察**

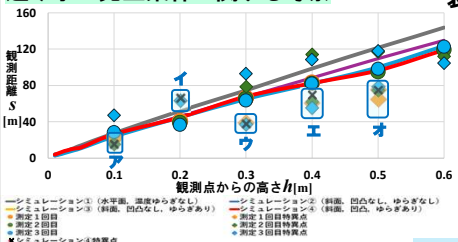


図10　観測４とシミュレーションの比較
シミュレーション①～③では特異点は出現しなかった。

表2　観測結果とシミュレーション結果の相関関係

| 条件 | 決定係数 | 特異点 | 切れ目 |
|---|---|---|---|
| ① | 0.954 | なし | なし |
| ② | 0.991 | なし | なし |
| ③ | 0.998 | なし | なし |
| ④ | 0.998 | 発生 | 発生 |

⇒決定係数は１に近づくほど，観測結果とシミュレーション結果が一致している。
（特異点を含めず）

○観測位置の高さと観測距離は比例関係（特異点以外）

**①と②の比較**
⇒上り坂の斜面の**傾斜**は逃げ水の**観測距離を近づける。**

**②と③の比較**
⇒**温度ゆらぎ**（**陽炎**）は逃げ水の**観測距離を近づける。**

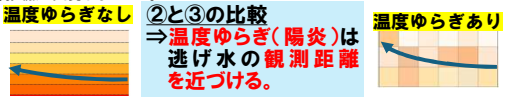


図11　陽炎の影響
温度ゆらぎが発生すると水平方向にも温度勾配ができ，光が屈折しやすくなる。

**特異点に出現する逃げ水の発生原理に関する考察**

○**特異点**は地表面の**凸部の近くに存在**する。

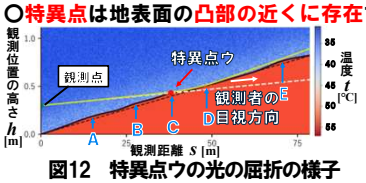


図12　特異点ウの光の屈折の様子
・凸部C・D・Eが光の軌道を温め，光が屈折しやすい。
・白いまだら模様は，陽炎による温度ゆらぎを示している。

表3　各特異点と影響している凸部

| 特異点 | 影響している凸部 |
|---|---|
| ア | A・B |
| イ | E |
| ウ | C・D・E |
| エ | E・F・G |
| オ | E・F・G |

**凸部の温度分布が上にシフトし**，光が通常よりも**屈折しやすく**なり，**近くに逃げ水が観測**されるようになる。

**逃げ水の奥と凹部の影響に関する考察**
- **光の屈折の入射角が小さければ，逃げ水は生じるため，凹凸がなければ，逃げ水の切れ目は存在しない。**
- **本来の逃げ水の経路と凹部の盛り上がり部分がぶつかることで，逃げ水が生じなくなる。**

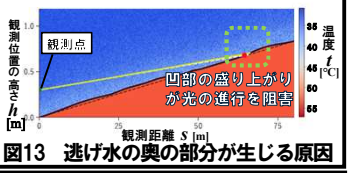


図13　逃げ水の奥の部分が生じる原因

## 屋内実験

**目的** 室内で逃げ水を再現し，路面の温度変化による逃げ水の観測距離の変化を調べること。
**方法** 図14の装置を作成し，温度と観測位置の高さの関係を測定した。

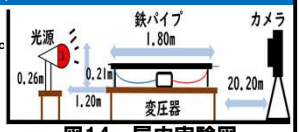


図14　屋内実験図

**逃げ水の発生に関する考察**

鉄パイプの温度が温められる。
⇒周囲の空気との温度差が大きくなる。
⇒光が屈折する。
→ **逃げ水が発生**

鉄パイプの温度(20.3℃)　鉄パイプの温度(60.0℃)

図15　実験時の鉄パイプの様子
逃げ水ありのみ赤い光源を写す像が鉄パイプの上にある　実験時の室温(20.3℃)

**観測位置の関係に関する考察**

地表面の温度が高くなるほど観測位置の高さが低くなる。
⇒地表面の**温度が高い**ほど逃げ水は**近い位置**に観測しやすくなる。

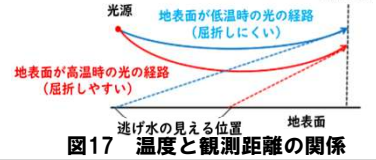


図17　温度と観測距離の関係

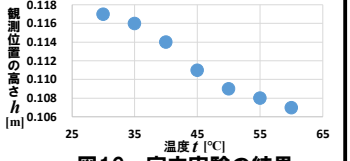


図16　室内実験の結果

〔参考文献〕
1) 青森県立青森南高等学校自然科学部 (2013年) Catch the 逃げ水！！
2) 国立天文台 (2024年) 理科年表2024/丸善出版
3) 伊藤明彦 (1994年) 液体の屈折率および温度係数の測定/日本機械学会論文集60巻576号，日本機械学会
4) 國友正和 (2022年) 物理/数研出版